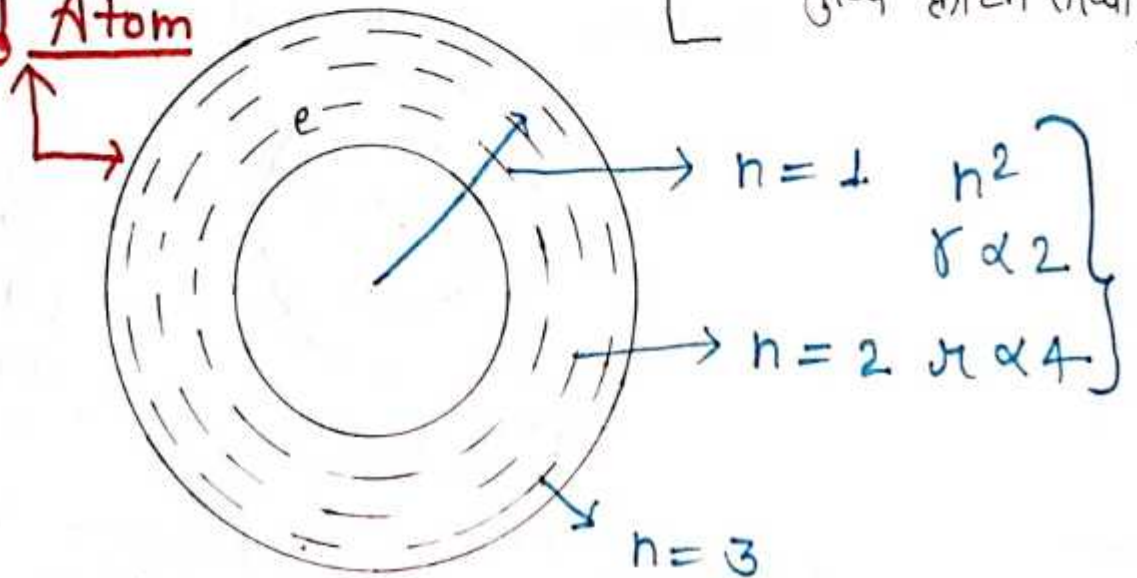


परमाणु (ATOM)

$$(2) \quad V = \frac{2\pi Kze^2}{nh} \quad V \propto \frac{1}{n}$$

$$(3) \quad r = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 m K z e^2} \quad r \propto n^2 \quad \left[\begin{array}{l} n = \text{Principal Quantum no.} \\ \text{मुख्य क्वांटम संख्या} \end{array} \right]$$

परमाणु Atom



Ex- $n=1 = r = 10 \text{ Fm}$

$n_2=2 \quad r_2=? \quad \frac{10}{n^2} \times \frac{1}{4}$

Soln: $\frac{r_1}{r_2} = \left(\frac{n_1}{n_2} \right)^2$

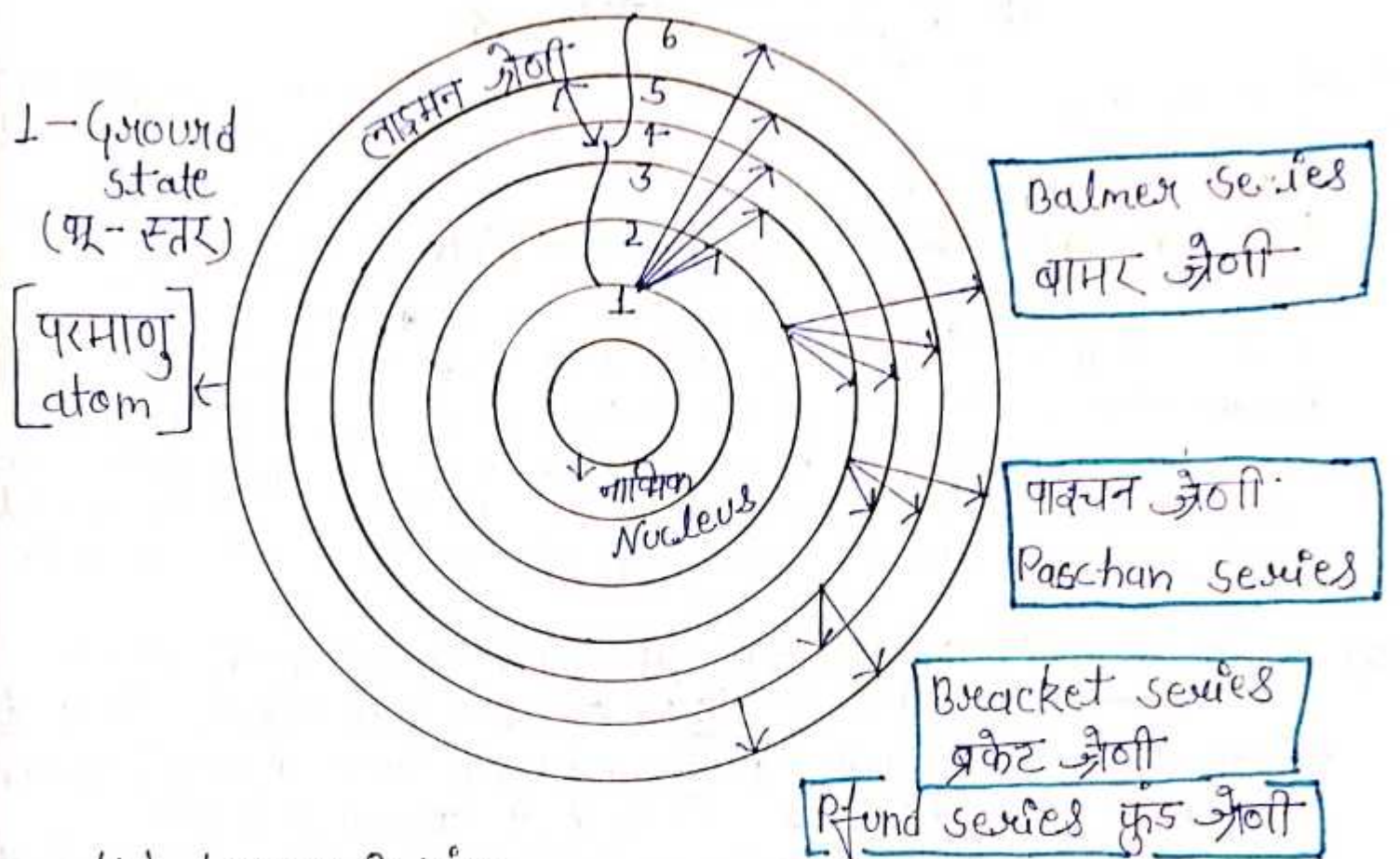
$$\frac{10}{r_2} = \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}$$

$r_2 = 40 \text{ Fm}$

$$(4) \quad E = \frac{2\pi^2 m K^2 z^2 e^4}{n^2 h^2}$$

$E \propto \frac{1}{n^2}$

$$\left\{ \begin{array}{l} r \propto n^2 \\ V \propto \frac{1}{n} \\ E \propto \frac{1}{n^2} \end{array} \right\}$$



(1) Lyman Series -

$N_I = 1$ $N_F = 2, 3, 4, \dots$
ultraviolet पराबैंगनी

$N_I = \text{Initial state}$
(प्रारम्भिक अवस्था)

(2) Balmer Series -

$N_I = 2$ $N_F = 3, 4, 5, \dots$
visible दृश्य

$N_F = \text{Final state}$
अंतिम अवस्था

(3) Paschen Series -

$N_I = 3$ $N_F = 4, 5, 6, \dots$ Infrared अवरक्त

(4) Bracket Series -

$N_I = 4$ $N_F = 5, 6, \dots$ Infrared अवरक्त

(5) Pfund Series -

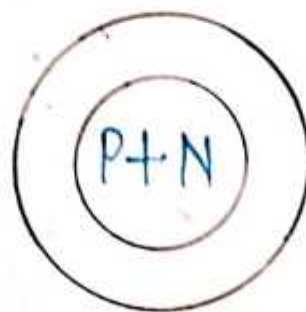
$N_I = 5$ $N_F = 6, \dots$ Infrared अवरक्त

NUCLEUS (नाभिक)

Ernest Rutherford द्वारा 1911 में नाभिक (Nucleus) की खोज।

1932 में Sir Chadwick ने Neutron की Discovery की।

1932 में Sir Heisenberg ने बताया नाभिक (Nucleus) Neutron + Protons से मिलकर बनता है।



$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Charge} = -1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \\ \text{आवेश} \\ \text{द्रव्यमान} = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \\ \text{mass} \end{array} \right.$$

Proton

$$\begin{aligned} \text{mass (द्रव्यमान)} &= 1.6726 \times 10^{-27} \text{ kg} \\ \text{charge (आवेश)} &= 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \end{aligned}$$

Neutron

$$\begin{aligned} \text{mass (द्रव्यमान)} &= 1.6749 \times 10^{-27} \text{ kg} \\ \text{charge (आवेश)} &= \text{उदासीन (Neutral)} \end{aligned}$$

Note $\Rightarrow$ $m_p = 1836 m_e$

Note $\Rightarrow$ $m_e < m_p < m_n$

$Z = \text{atomic No. (परमाणु संख्या)} = \text{No. of Protons}$

$A = \text{mass No. (द्रव्यमान संख्या)} = p + n \text{ Nucleons}$

Ex. ${}_{17}\text{Cl}^{35}$

Proton = 17
प्रोटॉन

Electron = 17

Neutron = 18
न्यूट्रॉन

Ex. ${}_1\text{H}^1$

सामस्थानिक Isotope

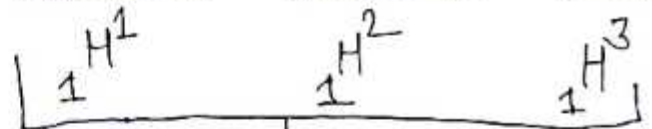
किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हों परन्तु द्रव्यमान संख्या भिन्न-भिन्न हों,

The atoms of element having same atomic number but different mass number.

Ex: ${}_1\text{H}^1$, ${}_1\text{H}^2$, ${}_1\text{H}^3$

Ex: ${}_{80}\text{O}^{16}$, ${}_{80}\text{O}^{17}$, ${}_{80}\text{O}^{18}$

Protium Deuterium Tritium



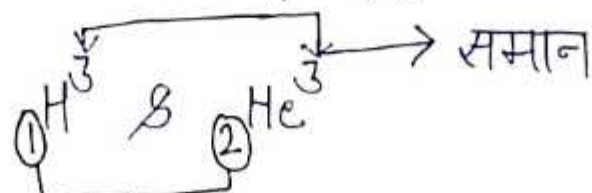
Hydrogen

समस्थानिक Isobars

वे नाभिक जिनकी (द्रव्यमान संख्या A) समान हो, परन्तु परमाणु क्रमांक (Z) भिन्न-भिन्न हों,

The nuclei which have the same mass number (A) but different atomic number (Z)

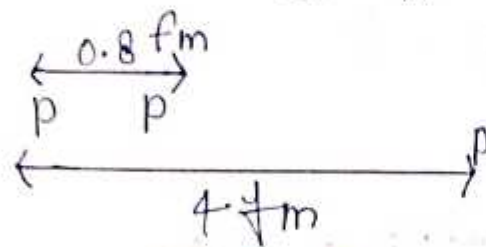
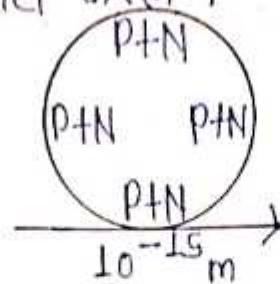
${}_1\text{H}^3$ and ${}_2\text{He}^3$, ${}_6\text{C}^{14}$ and ${}_7\text{N}^{14}$, ${}_{80}\text{O}^{17}$ and ${}_{9}\text{F}^{17}$



अलग-अलग हैं।

दूरी पर निर्भर करता ।
आवेश पर निर्भर नहीं करता ।

↑
नाभिकीय बल
Nuclear force



Coulomb force
कूलॉम बल
↓
(+, +)
प्रतिकर्षित
Repulsion.

नाभिकीय बल (Nuclear force)

वह बल जो न्यूक्लियॉनों को नाभिक के अन्दर
बाँधी रखता है नाभिकीय बल कहलाता है।

Forces that keep the nucleus are called Nuclear
forces)